

第四讲 绝对值进阶

姓名: _____ 分数: _____

1. (1) a, b, c 为非零有理数, 且 $a+b+c=0$, 则 $\frac{a|b|}{|a|b} + \frac{b|c|}{|b|c} + \frac{c|a|}{|c|a}$ 的值等于多少?

解: $\because a+b+c=0$
 $\therefore a, b, c$ 为 -正 = 负 或 = 正 - 负
 ① 若 a, b, c 为 -正 = 负
 原式: $-1 + -1 -1$
 $= -3$
 ② 若 a, b, c 为 =正 - 负
 原式: $1 - 1 - 1$
 $= -1$
 $\therefore$ 综上所述, 原式的值为 -1

- (2) 如果 $a+b-c>0$, $a-b+c>0$, $-a+b+c>0$, 求 $\left(\frac{a}{|a|}\right)^{2010} - \left(\frac{b}{|b|}\right)^{2011} + \left(\frac{c}{|c|}\right)^{2012}$ 的值.

解: $\begin{cases} a+b-c>0 \dots \textcircled{1} \\ a-b+c>0 \dots \textcircled{2} \\ -a+b+c>0 \dots \textcircled{3} \end{cases}$
 ①+② $2a>0$
 $\therefore a>0$
 ①+③ $2b>0$
 $\therefore b>0$
 ②+③ $2c>0$
 $c>0$
 $\therefore$ 原式: $1^{2010} - 1^{2011} + 1^{2012}$
 $= 1$



2. 已知 $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$, 求 $|y+1|+|2y-x-4|$ 的最小值.

解: $\because |x| \leq 1$

$\therefore -1 \leq x \leq 1$

$\therefore |y| \leq 1$

$\therefore -1 \leq y \leq 1$

$\therefore -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$

$\therefore -1 \leq -x \leq 1, -2 \leq 2y \leq 2$

$\therefore 0 \leq y+1 \leq 2, -3 \leq 2y-x \leq 3$

$\therefore -7 \leq 2y-x-4 \leq -1$

$\therefore |y+1| \geq 0$

$1 \leq 2y-x-4 \leq 7$

$\therefore$

原式 $= y+1 - (2y-x-4)$

$= y+1-2y+x+4$

$= x-y+5$

当 $x=1, y=1$ 时, 最小值为 $1-1+5=3$

3. 证明恒等式 $||x-2|-1| = |x-3|-|x-2|+|x-1|-1$

解: 令 $x-2=0, x-3>0, x-1>0$

得: $x=2, x=3, x=1$

当 $x < 1$ 时.

左边 $= |2-x-1| = |1-x|$
 $= 1-x$

右边 $= -(x-3) + (x-2) - (x-1) - 1$

$= -x+3+x-2-x+1-1$

$= 1-x$

左 = 右.

当 $1 \leq x \leq 2$ 时.

左边: $|2-x-1| = |1-x|$
 $= 1-x$

右边: $-(x-3) + (x-2) + (x-1) - 1$

$= -x+3+x-2+x-1-1$

$= x-1$

左 = 右.

当 $x \leq 3$ 时.

左边: $|x-2-1| = |x-3|$

$= -x+3$

右边: $-(x-3) - (x-2) + (x-1) - 1$

$= -x+3-x+2+x-1-1$

$= -x+3$

左 = 右

当 $x > 3$ 时.

左边: $|x-2-1| = |x-3|$
 $= x-3$

右边: $x-3 - (x-2) + (x-1) - 1$

$= x-3-x+2+x-1-1$

$= x-3$

左 = 右.

综上所述, 原等式恒成立.

